ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

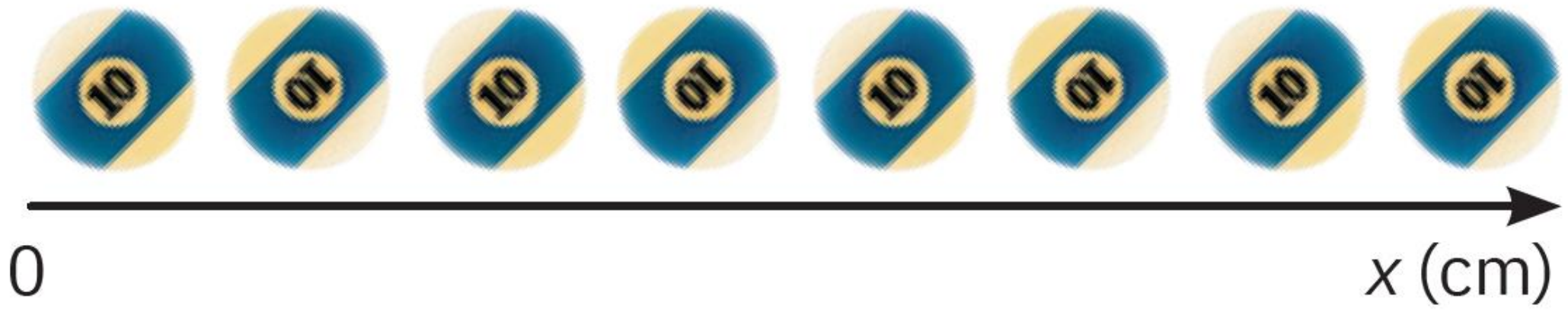
TEMA:

Graficul mișcării (distanță/timp)

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

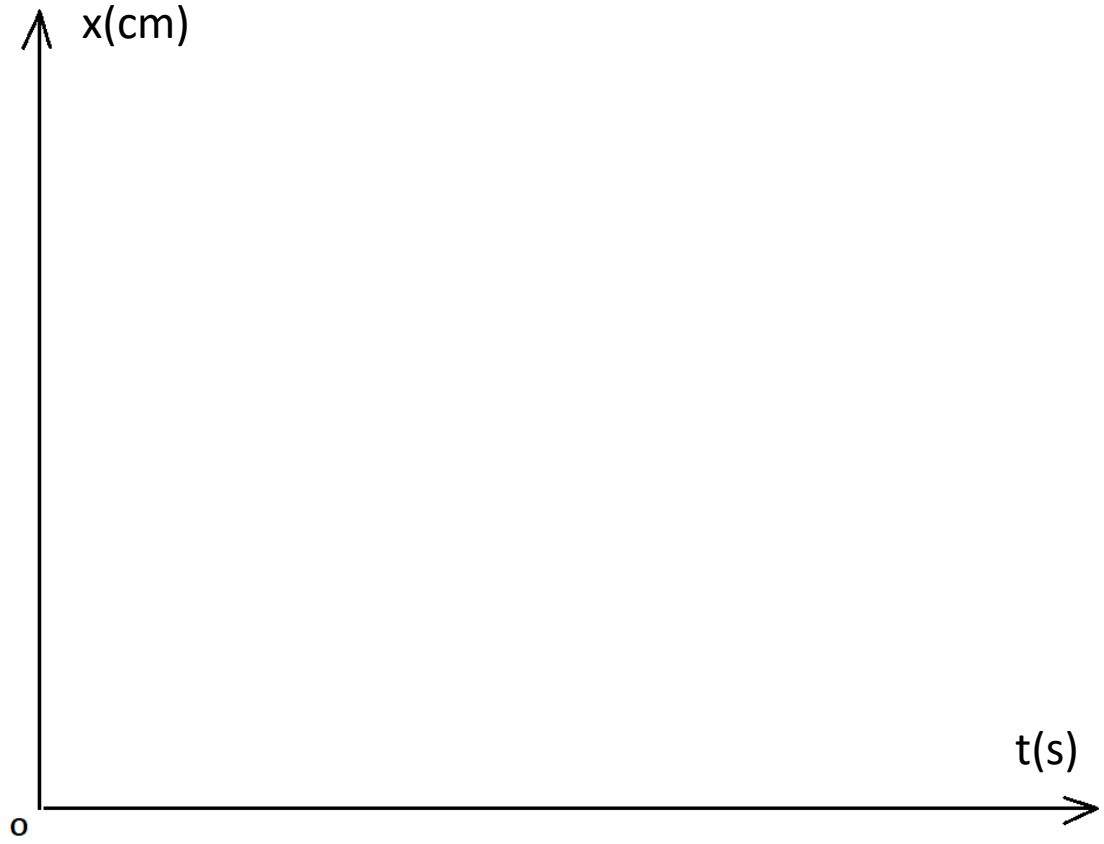
În imaginea alăturată sunt ilustrate pozițiile succesive ale unei bile aflată în mișcare, la intervale de timp egale cu **Δt = 1 s**. Distanța parcursă de bilă în decursul fiecărui interval de timp **Δt = 1 s** este egală cu **$d = \Delta x$ = 2 cm**.



Deoarece, în intervale de timp egale, bila parcurge distanțe egale, **<u>mișcarea bilei este rectilinie și uniformă</u>**.

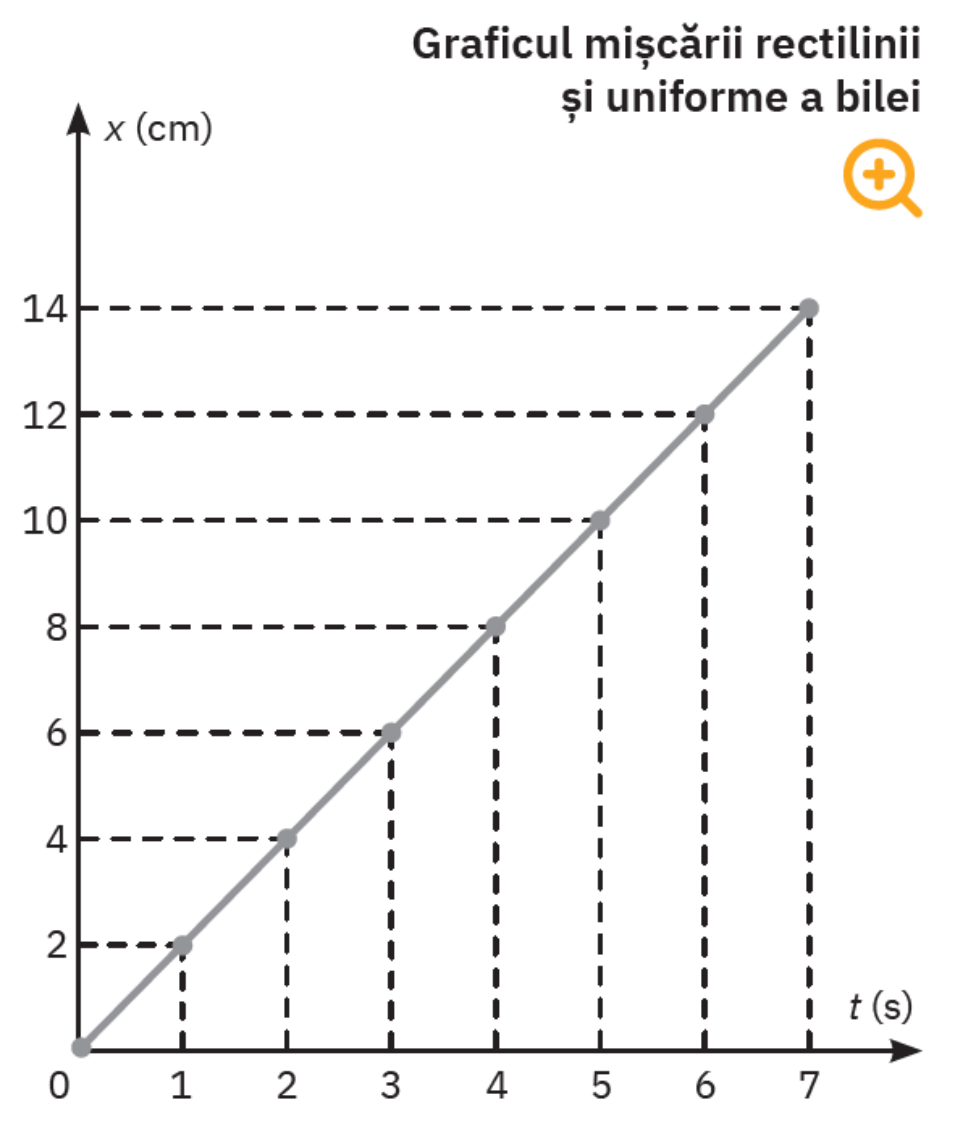
Pentru a urmări variația celor două mărimi fizice, coordonata *x* și timpul *t*, se folosesc reprezentări grafice care au două axe de coordonate perpendiculare.

Pe axa orizontală (*t*) se reprezintă momentele de timp măsurate de la începutul mișcării bilei, iar **pe axa verticală (*x*) se reprezintă valorile coordonatei spațiale** a bilei în raport cu originea sistemului de referință *O*.



Momentul de timp *t* (s)	0	1	2	3	4	5	6	7
Coordonata bilei *x* (cm)	0	2	4	6	8	10	12	14

Reprezentarea grafică a coordonatei unui mobil în funcție de timp reprezintă **graficul mișcării mobilului**.



Concluzii:

1. Graficul mișcării rectilinii și uniforme **este un segment de dreaptă**.
2. Această reprezentare grafică arată că **unor intervale de timp egale le corespund distanțe egale parcurse de mobil**.

1 În imaginea alăturată sunt evidențiate pozițiile succesive ale unei persoane aflată la plimbare. Distanța dintre două poziții succesive reprezintă lungimea unui pas, care este $l = 60$ cm.

a Știind că fiecare pas este făcut în $\Delta t = 0{,}8$ s, trasează un tabel de valori în care să notezi momentul de timp, cât și coordonata persoanei, pentru fiecare dintre cele opt poziții reprezentate în imaginea de mai sus.

b Reprezintă graficul mișcării pentru persoana aflată la plimbare.

2 Maria merge la școală pe o stradă dreaptă. Ea folosește o aplicație de pe telefonul mobil și înregistrează la diferite momente de timp coordonata spațială pe care o are față de casa ei. Datele obținute sunt redate în tabelul de mai jos:

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x (m)	0	40	80	120	160	200	200	200	240	280	320

Reprezintă graficul mișcării și precizează intervalul de timp în care Maria a fost în repaus față de casa ei.

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!